关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R021 二项式系数最大项

二级结论

条件

条件 1（n 为正整数）：

n 为正整数，考虑组合数 $\binom{n}{k}$，其中 $k=0,1,\dots,n$。

结论

结论一（偶数情形）：

直观描述： 当 n 为偶数时，正中间一个组合数最大，即 $k=n/2$ 时取得最大值。

$$\max_{0\le k\le n}\binom{n}{k}=\binom{n}{n/2}.$$

结论二（奇数情形）：

直观描述： 当 n 为奇数时，中间两个组合数相等且同时取得最大值。

$$\max_{0\le k\le n}\binom{n}{k}=\binom{n}{(n-1)/2}=\binom{n}{(n+1)/2}.$$

推广结论（对称性质）：

直观描述： 组合数具有对称性 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$，从而二项式系数先增后减，最大值位于中央。

$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

理解说明

一句话直觉 二项式系数 $\binom{n}{k}$ 在 $k=0,\dots,n$ 中先递增后递减，最大值出现在中间位置。

核心拆解

要点一（比值单调性）：

计算相邻两项比值 $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}=\frac{n-k+1}{k}$。比值 >1 时递增，<1 时递减。解 $\frac{n-k+1}{k}=1$ 得 $k=\frac{n+1}{2}$，从而增减分界点在 $\frac{n+1}{2}$ 附近。

要点二（对称性）：

由组合恒等式 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$，系数关于 $k=n/2$ 对称，因此最大值位于对称轴附近。

几何本质（杨辉三角） 杨辉三角的第 n 行呈现对称性，中间的数（或两个数）最

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

大。

代数意义（比值公式）

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}=\frac{n-k+1}{k},\quad k=1,2,\ldots,n.$$

该比值随 k 增大而减小，当比值跨过 1 时系数从递增变为递减。

考点价值（二项式系数最值）

- **考法一（求最大项）：**已知 n，直接写出二项式系数最大的项（或对应的 k）。
- **考法二（比较大小）：**利用单调性或最大值性质比较不同组合数的大小。

顿悟点（临界值判定） 当 $\frac{n-k+1}{k}=1$ 时得到 $k=\frac{n+1}{2}$，此点即为单调性转折点，再结合 n 奇偶即得最大值位置。

使用场景

- **场景一（求展开式系数最值）：**求 $(1+x)^n$ 展开式中的二项式系数最大项（即组合数最大）。
- **场景二（证明题）：**证明 $\binom{n}{k}\le\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}$ 之类的不等式。

证明

思路提示

利用相邻两项比值 $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}=\frac{n-k+1}{k}$，通过比较比值与 1 的大小确定 $\binom{n}{k}$ 的单调性，从而找到最大值位置。

正式推导

步骤一（比值表达式）：

记 $b_k=\binom{n}{k}$（$k=1,\ldots,n$），则

$$\frac{b_k}{b_{k-1}}=\frac{n-k+1}{k}.$$

理由：由组合数定义 $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 直接计算可得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（单调区间判定）：

解不等式 $\frac{n-k+1}{k} > 1$：

$$\begin{aligned}\frac{n-k+1}{k} > 1 &\iff n-k+1 > k \\ &\iff 2k < n+1 \\ &\iff k < \frac{n+1}{2}.\end{aligned}$$

同理，$\frac{n-k+1}{k} < 1$ 当且仅当 $k > \frac{n+1}{2}$。

理由：比值 > 1 说明 $b_k > b_{k-1}$，数列递增；< 1 说明递减。

步骤三（极大点定位）：

由步骤二，b_k 在 $k \le \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 时递增，在 $k \ge \lceil (n+1)/2 \rceil$ 时递减。因此最大值可能出现在 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 或相邻位置。实际上：

$$\max_{0\le k\le n} b_k = \begin{cases} b_{\frac{n-1}{2}}, & \frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z}; \\ b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}, & \frac{n+1}{2} \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

理由: 若 $\frac{n+1}{2}$ 为整数, 则 $b_{\frac{n-1}{2}} = b_{\frac{n+1}{2}}$ 且均为峰值 (左右相等); 否则在最近的整数点 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 取得最大值.

步骤四 (奇偶分类得结果):

代入 n 的奇偶性: 当 n 为偶数时,$\frac{n+1}{2} \notin \mathbb{Z}$,$\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$; 当 n 为奇数时,$\frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z}$, 且 $\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2}$ 恰为两个中间位置. 故

$$\max_{0\le k\le n} \binom{n}{k} = \begin{cases} \binom{n}{n/2}, & 2 \mid n; \\ \binom{n}{(n-1)/2} \quad \left(= \binom{n}{(n+1)/2}\right), & 2 \nmid n. \end{cases}$$

理由: 直接将 n 的奇偶代入步骤三的结论即可.

结论回扣

因此二项式系数最大值的位置由 n 的奇偶性决定: 偶数时正中间一项最大, 奇数时中间两项相等且最大.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求 $(1+x)^8$ 的展开式中二项式系数最大的项。

解题步骤：

第一步（判断奇偶）：

$n=8$ 为偶数，根据结论，当 $k=8/2=4$ 时二项式系数最大。

$$k=4.$$

理由：偶数时二项式系数在正中间一项最大，即 $k=n/2$。

第二步（计算最大值）：

最大二项式系数为 $\binom{8}{4}$，计算得 $\binom{8}{4}=70$。

$$\binom{8}{4}=70.$$

理由：代入组合数公式直接计算。

第三步（写出该项）：

展开式中第 5 项（$k=4$）的二项式系数最大，该项为 $\binom{8}{4}x^4=70x^4$。

$$T_5=70x^4.$$

理由：通项 $T_{k+1}=\binom{8}{k}x^k$，代入 $k=4$。

关键结论： **最大二项式系数为 70，对应项 $70x^4$。**

例 2（稍变形）

题目： 求 $(1+x)^9$ 的展开式中二项式系数最大的项。

解题步骤：

第一步（判断奇偶）：

$n=9$ 为奇数，根据结论，最大值在 $k=(9-1)/2=4$ 和 $k=(9+1)/2=5$ 处。

$$k=4,\ 5.$$

理由：奇数时中间两项相等且最大，即 $k=(n-1)/2,\ (n+1)/2$。

第二步（计算最大值）：

最大二项式系数为 $\binom{9}{4}$ 和 $\binom{9}{5}$，它们相等。

$$\binom{9}{4}=\binom{9}{5}=126.$$

理由：代入组合数公式计算，$\binom{9}{4}=\frac{9!}{4!5!}=126$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出两项）：

对应项分别为第 5 项（$k=4$）和第 6 项（$k=5$）。

$$T_5=\binom{9}{4}x^4=126x^4,\qquad T_6=\binom{9}{5}x^5=126x^5.$$

理由：通项 $T_{k+1}=\binom{9}{k}x^k$。

关键结论： **最大二项式系数为 126，对应两项 $126x^4$ 和 $126x^5$。**

例 3（综合应用）

题目： 设 $n\geq 2$ 为正整数，求证：$\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}>\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor-1}$。

解题步骤：

第一步（偶数情形）：

若 n 为偶数，记 $n=2m$，则 $\lfloor n/2\rfloor=m$。由结论，$\binom{2m}{m}$ 最大，故

$$\binom{2m}{m}>\binom{2m}{m-1}.$$

理由：偶数时二项式系数在正中间 $k=m$ 最大，因此大于相邻项。

第二步（奇数情形）：

若 n 为奇数，记 $n=2m+1$，则 $\lfloor n/2\rfloor=m$。由结论，$\binom{2m+1}{m}=\binom{2m+1}{m+1}$ 均为最大，故

$$\binom{2m+1}{m}>\binom{2m+1}{m-1}.$$

理由：奇数时中间两项相等且最大，因此大于左侧项 $m-1$。

第三步（总结）：

综合以上，对任意 $n\geq 2$ 均有

$$\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}>\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor-1}.$$

理由：已分奇偶两种情形完成证明。

关键结论： **二项式系数最大值性质可用于直接比较相邻组合数的大小。**

易错提醒

易错点一（奇偶性区分）：

认为无论 n 是奇数还是偶数，二项式系数最大值都只有唯一的一项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分奇偶讨论）：

当 n 为偶数时，最大项唯一，为 $\binom{n}{n/2}$；当 n 为奇数时，最大项有两个且相等，为 $\binom{n}{(n-1)/2}=\binom{n}{(n+1)/2}$。

错因分析（记忆不全面）：

只记住了中间项最大，未注意 n 奇偶导致的差异。

易错点二（概念混淆）：

混淆“二项式系数”与“项的系数”，在 $(a+bx)^n$ 中误将系数最大项等同于二项式系数最大项。

正确理解（区分系数组合数）：

二项式系数仅指 $\binom{n}{k}$，而项的系数还需乘上 $a^{n-k}b^k$，二者不同。

错因分析（概念不清）：

对二项式定理的基本概念掌握不牢。

易错点三（项数偏移）：

在确定最大项是第几项时，误将 k 的值当作项数，例如认为 $k=4$ 对应第 4 项。

正确理解（注意项数与索引）：

展开式通项 $T_{k+1}=\binom{n}{k}x^k$，k 是 x 的指数，项数为 $k+1$。例如 $k=4$ 对应第 5 项。

错因分析（通项理解错误）：

未理解 $(a+b)^n$ 展开式中 r 与 k 的关系。

结论小结

一句话核心

二项式系数最大值位于中间位置：偶数时一项，奇数时两项相等。

使用条件

- **条件 1（n 为正整数）：** n 必须是正整数，k 取 $0,1,\ldots,n$。
- **条件 2（二项式系数本身）：**该结论仅适用于二项式系数 $\binom{n}{k}$，而非展开式的项系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（奇偶分类）**：务必先判断 n 的奇偶性，再确定最大项的个数。
- **检查项（对称验证）**：利用 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$ 验证最值位置是否对称。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料